

CS-3311-01 计算机网络（D 类）第 3 章练习题

姓名：_____ 学号：_

一、单项选择题

1. 在 OSI 参考模型中，下面哪些是数据链路层的功能？ A
(1) 帧同步；(2) 差错控制；(3) 流量控制；(4) 拥塞控制
A、(1) (2) (3) B、(1) (2) (4)
C、(1) (3) (4) D、(2) (3) (4)
2. 下列属于奇偶校验码特征的是 A。
A、只能检查出奇数个比特错误 B、能查出长度任意一个比特的错误
C、比 CRC 检验可靠 D、可以检查偶数个比特的错误
3. 下列关于循环冗余校验的说法中， B 是错误的。
A、带 r 个校验位的多项式编码可以检测到所有长度小于等于 r 的突发性错误
B、通信双方可以无须商定就直接使用多项式编码
C、CRC 校验可以使用硬件来完成
D、有一些特殊的多项式，因为其有很好的特性，而成了国际标准
4. 在简单的停止等待协议中，当帧出现丢失时，发送端会永远等待下去，解决这种死锁现象的办法是 D。
A、差错校验 B、帧序号 C、NAK 机制 D、超时机制
5. 流量控制是防止 C 所需要的。
A、数据位错误 B、发送方缓冲区溢出
C、接收方缓冲区溢出 D、接收方与发送方间冲突

二、简答题

1. 数据链路层能够为网络层提供“无连接无确认”“有确认无连接”“有确认有连接”三种服务，对于信道比较可靠且对实时性要求高的网络采用哪种服务更合适，原因是什么？

采用无确认无连接，因为信道可靠。由于对实时性要求高，尽量不对收发双方进行多余的握手操作，而信道可靠，可以不验证身份，一般认为能接受到，所以不用确认

2. 信道的噪声使链路层的数据传输存在**帧差错**、**帧丢失**和**帧重复**的问题，数据链路层采用哪些机制分别应对上述三个问题。

差错检测和纠正机制；确认和超时重发机制；帧序号机制

三、计算题

- 1、假设物理信道的传输成功率是 95%，而平均 1 个网络层的分组需要 10 个数据链路层的帧来发送。如果数据链路层采用了**无确认的无连接**服务，试计算发送网络层分组的成功率。

无确认无连接，那么就是概率的简单叠加

$$P = 0.95^{10} = 59.9\%$$

信道不是很可靠

2、在一个数据链路协议中使用下列字符编码：

A 01000111; B 11100011; ESC 11100000; FLAG 01111110

在使用下列成帧方法的情况下，说明为传送 4 个字符 A、B、ESC、FLAG 所组织的帧而实际发送的二进制位序列（使用 FLAG 作为首尾标志，ESC 作为转义字符）。

- 1) 字符计数法。
- 2) 使用字符填充的首尾定界法。
- 3) 使用比特填充的首尾标志法。

为了方便区分我加了空格，实际是没有的

字符计数法：

0000001001000111 0000001011100011 0000001011100000 0000001001111110

字符填充的首尾定界法

01111110 01000111 11100011 1110000011100000 1110000001111110 01111110

比特填充的首位标志法

01111110 01000111 110100011 11100000 011111010 01111110

3、假设数据链路层要发送的数据为 1101 0110 11。采用 CRC 的生成多项式是 $P(X) = X^4 + X + 1$ 。

- 1) 试求应添加在数据后面的余数。
- 2) 数据在传输过程中最后一个 1 变成了 0，问接收端能否发现？
- 3) 采用 CRC 检验后，数据链路层的传输是否就变成了可靠的传输？

1) $D = 1101\ 0110\ 11$, $n = 4$, $G = 10011$, $R = 0101$

2) 能，余数算出来不一样了

3) 不是吧，不然其他不用发展了， n 位余数只能检测少于 $n+1$ 位的错误

4、主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率 3kb/s，单向传播时延是 200ms，忽略确认帧的传输时延及收发双方的处理时延。当信道利用率等于 40% 时，试计算数据帧的长度。

提示：1) 图 1 是停止-等待协议的时序图；2) 信道利用率在这里指的是发送方在一个发送周期内，有效地发送数据所需要的时间占整个发送周期的比率。

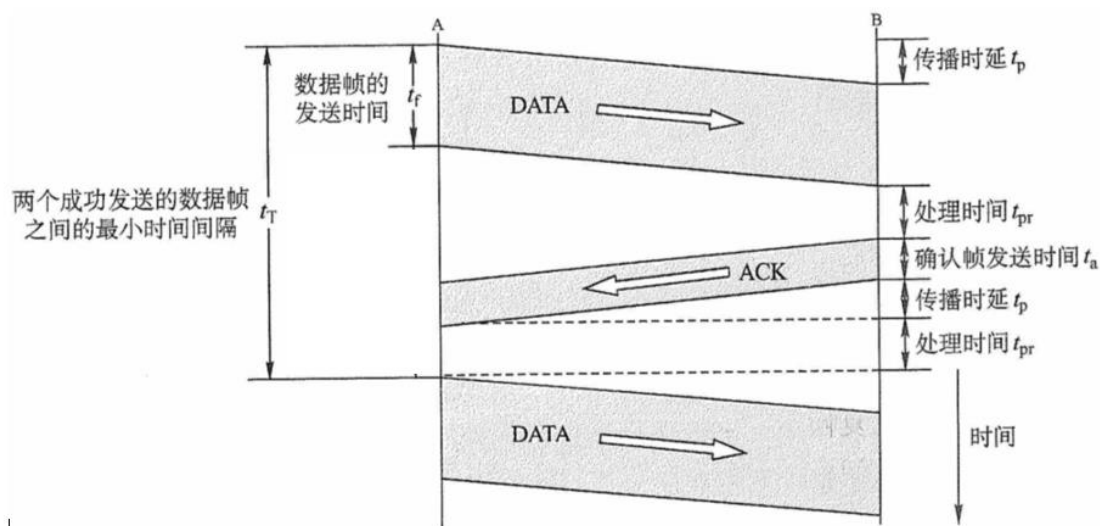


图 1：停止-等待协议中数据帧和确认帧的发送时间关系

假设数据长 x bit，那么传输时延为 $\frac{x}{3k}$ s，一帧的发送周期为 $\frac{x}{3k} + 0.2 \times 2$ ，得到

$$\frac{x}{3k} : 0.4 = 0.4 : 0.6$$

得到 $x = 800$